

2025-2026 学年数学七年级（下）期末综合练习 1

班级_____姓名_____座号_____评价_____

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.每小题都有四个选项，其中有且只有一个选项正确）.

1. (4 分) 在平面直角坐标系中，点 P 的坐标为 $(5, -2)$ ，则点 P 在 (D)

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

2. (4 分) 下列调查中，适合全面调查的是 (D)

- A. 对厦门初中学生每天的阅读时间的调查
B. 对厦门端午节期间市场上粽子质量情况的调查
C. 对厦门周边水质情况的调查
D. 对厦门某航班的旅客是否携带违禁物品的调查

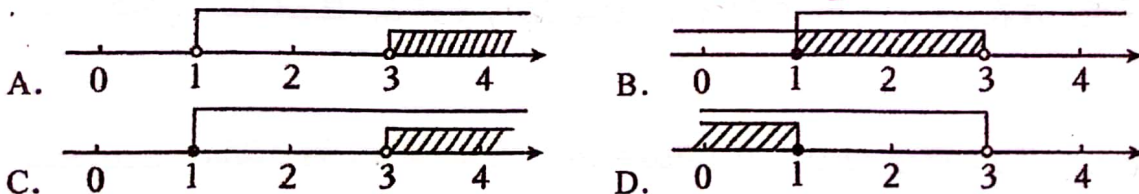
3. (4 分) 若 $a > b$ ，则下列结论中，不成立的是 (D)

- A. $a+1 > b+1$ B. $\frac{a}{2} > \frac{b}{2}$ C. $2a-1 > 2b-1$ D. $1-a > 1-b$

4. (4 分) 下列命题是真命题的是 (C)

- A. 相等的角是对顶角 B. 两个锐角的和是锐角
C. 如果一个数能被 4 整除，那么它就能被 2 整除 D. 同旁内角互补

5. (4 分) 不等式组 $\begin{cases} x \geq 1 \\ x < 3 \end{cases}$ 的解集在数轴上表示正确的是 (B)

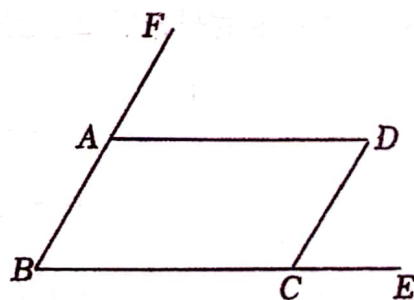


6. (4 分) 如图，数轴上的点 A 可能表示的数是 (C)

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}$ C. $\sqrt{11}$ D. $\sqrt{20}$



第 6 题

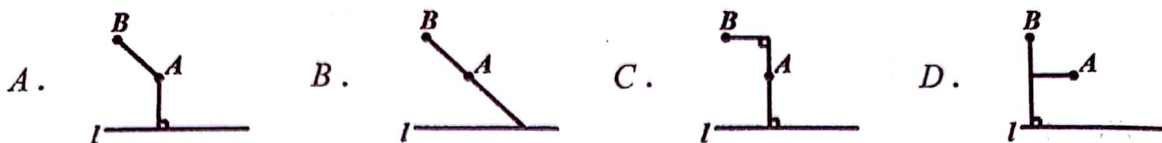


第 7 题

7. (4 分) 如图 2，点 E 在线段 BC 的延长线上，点 F 在线段 BA 的延长线上，下列证明 $AB \parallel CD$ 的推理中正确应用了“同位角相等，两直线平行”这一原理的是 (B)

- A. $\because \angle B = \angle D, \therefore AB \parallel CD$ $\times$ B. $\because \angle B = \angle DCE, \therefore AB \parallel CD$
C. $\because \angle D = \angle FAD, \therefore AB \parallel CD$ $\times$ D. $\because \angle B + \angle BCD = 180^\circ, \therefore AB \parallel CD$ $\times$

8. (4分) 河道 l 的同侧有 A, B 两个村庄, 计划铺设一条管道将河水引至 A, B 两地, 下面的四个方案中, 管道长度最短 的是 (A)



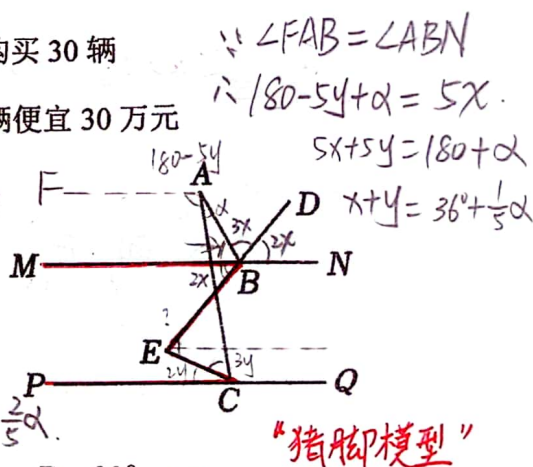
9. (4分) 为了节能减排, 某公交公司计划购买 A 型和 B 型两种新能源公交车. 若购买 A 型公交车 1 辆, B 型公交车 2 辆, 共需 270 万元; 若购买 A 型公交车 2 辆, B 型公交车 1 辆, 共需 300 万元, 列出方程组 $\begin{cases} x+2y=270 \\ 2x+y=300 \end{cases}$. 若对该方程组进行变形可得到方程 $x-y=30$, 下列对“ $x-y=30$ ”的含义说法正确的是 (C)

- A. A 型车比 B 型车多购买 30 辆
B. A 型车比 B 型车少购买 30 辆
C. A 型车比 B 型车每辆贵 30 万元
D. A 型车比 B 型车每辆便宜 30 万元

10. (4分) 如图, 已知 $MN \parallel PQ$, 点 B 在 MN 上, 点 C 在 PQ 上, 点 A 在 MN 上方, $\angle ABD : \angle DBN = 3 : 2$, 点 E 在 BD 的反向延长线上, 且 $\angle ACE : \angle ECP = 3 : 2$, 设 $\angle A = \alpha$, 则 $\angle E$ 的度数用含 α 的式子一定可以表示为 (B)

$$\begin{aligned} &= 2x + 2y \\ &= 2(x+y) = 72^\circ + \frac{2}{5}\alpha \end{aligned}$$

- A. 2α
B. $72^\circ + \frac{2}{5}\alpha$
C. $108^\circ - \frac{3}{5}\alpha$
D. $90^\circ - \alpha$



二、填空题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 共 24 分).

11. (4分) (1) 25 的平方根是 ± 5 ; (2) -27 的立方根是 -3.

(3) $\sqrt{(-1)^2} =$ 1; (4) $\sqrt{2}(\sqrt{2}-2) =$ $2-2\sqrt{2}$.

12. (4分) 已知 $\begin{cases} x=-2 \\ y=3 \end{cases}$ 是二元一次方程组 $\begin{cases} 2x+ay=5 \\ 3x+by=9 \end{cases}$ 的一组解, 则 $a =$ 3.

$$\begin{aligned} -4+3a &= 5 & 3a &= 9 \\ 3a &= 9 & a &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 115-42 &= 73 \\ 73 \div 10 &= 7 \frac{3}{10} \end{aligned}$$

13. (4分) 统计得到一组数据, 其中最大值是 115, 最小值是 42, 取组距为 10, 可以分成 8 组. 取 8 组

14. 某学校医务室采购了一批水银温度计和额温枪, 其中有 10 支水银温度计, 若干支额温枪, 已知水银温度计每支 5 元, 额温枪每支 230 元, 如果总费用不超过1000 元, 设购进额温枪 x (x 为正整数) 支, 那么根据题意, 可列出 x 满足的不等式为 $5 \times 10 + 230x \leq 1000$

设四张为 a, b, c, d . ($a < b < c < d$)

$$\begin{cases} a+b=8 & ① \\ a+c=10 & ② \\ b+d=14 & ③ \\ c+d=16 & ④ \end{cases}$$

②-①得: $c-b=2$
 $\therefore c=b+2$

又: $a+d=b+c=m$
 $\therefore 2m=24$
 $\therefore m=12$

①+④得: $a+b+c+d=24$

$\therefore b+b+2=12$
 $\therefore b=5$
 $\therefore a=3$
 $\therefore d=9$
 $\therefore c=7$

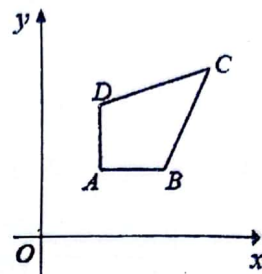
15. (4分) 小庄和小范在玩猜扑克牌点数的游戏, 小庄选了4张除数字不同之外, 其他完全相同的扑克牌, 每次让小范从中随机抽取2张, 并将它们上面的数相加, 然后放回. 重复这样做, 每次所得的和都是8, 10, m , 14, 16 ($10 < m < 14$) 的其中一个, 则小庄选的这四张牌上的数字分别是 3, 5, 7, 9, m 的值为 12.

16. (4分) 6. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点

$A(1, m+1)$, $B(a, m+1)$, $C(3, m+3)$,

$D(1, m+a)$. 若点 $P(n-m, n)$ 是线段 AC 上一点,

且 $\triangle PAD$ 与 $\triangle PBC$ 的面积相等, 则 $n-m$ 的值为 2.



三、解答题 (本大题共9题, 共86分).

17. (10分) (1) 计算: $(-2)^2 - \sqrt{9} + |\sqrt{3} - 2|$; (2) 解方程组: $\begin{cases} x+3y=5 & ① \\ 2x-y=-4 & ② \end{cases}$

解: 原式 = $4 - 3 + (2 - \sqrt{3}) \dots 3'$
 $= 1 + 2 - \sqrt{3}$
 $= 3 - \sqrt{3} \dots 2'$

解: ② $\times 3$ 得: $6x - 3y = -12$ ③

①+③得: $7x = -7$
 $x = -1 \dots 2'$

把 $x = -1$ 代入①得:

$-1 + 3y = 5$

$y = 2 \dots 2'$

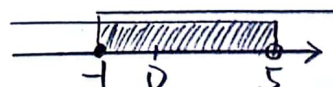
$\therefore$ 方程组的解为 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \dots 1'$

18. (满分8分) 解不等式组 $\begin{cases} -3x \leq 4+x & ① \\ x-1 < \frac{2+2x}{3} & ② \end{cases}$, 并把解集在数轴上表示, 同时判断 $\sqrt{26}$

是否是该不等式组的解.

解: 解①得: $-4x \leq 4$
 $x \geq -1 \dots 2'$

解②得: $3x - 3 < 2 + 2x$
 $x < 5 \dots 2'$



$\therefore$ 不等式组解集为 $-1 \leq x < 5 \dots 1'$

$\because \sqrt{26} > 5 \dots 1'$

$\therefore \sqrt{26}$ 不是该不等式组的解 $\dots 1'$

19. (8分) 如图, 三角形 ABC 的顶点坐标分别为 $A(-1,4)$,

$B(-4,-1)$, $C(1,1)$. 若将三角形 ABC 向右平移 4 个单位

长度, 再向下平移 3 个单位长度得到三角形 $A'B'C'$, 其中点

A' , B' , C' 分别是点 A , B , C 的对应点.

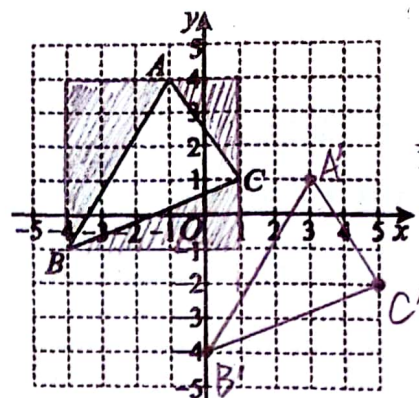
(1) 画出三角形 $A'B'C'$; ... 3'

(2) 若三角形 ABC 内有一点 $P(a,b)$ 经过上述平移后的对

应点为 P' , 写出点 P' 的坐标: $(a+4, b-3)$ 2'

(3) 求三角形 ABC 的面积.

$$\begin{aligned} (3) S_{\triangle ABC} &= 5 \times 5 - \frac{1}{2} \times 3 \times 5 - \frac{1}{2} \times 2 \times 3 - \frac{1}{2} \times 5 \times 2 \quad \dots \text{列式 2分} \\ &= 25 - 7.5 - 3 - 5 \\ &= 9.5 \quad \left(\frac{19}{2}\right) \dots \dots 1' \end{aligned}$$



一个点1分
(字母没标
倒扣1分)

如图, 三角形 $A'B'C'$ 即为所求.

20. (8分) 如图, D 在射线 CH 上, $CH \parallel AB$, AC 与 BD 交于点 E , 且 $\angle CEB + \angle BDF = 180^\circ$.

6分 (1) 求证: $\angle BAC = \angle HDF$.

2分 (2) 连接 AD , 若 DF 平分 $\angle HDA$, 且 $\angle HDA = 74^\circ$, $\angle B = 40^\circ$, 则 $\angle DEA = 77^\circ$ 2'

(1) 证明: $\because \angle CEB + \angle BDF = 180^\circ$ (已知)
 $\therefore \angle CEB = \angle DEA$ (对顶角相等)

$\therefore \angle DEA + \angle BDF = 180^\circ$ (等量代换)

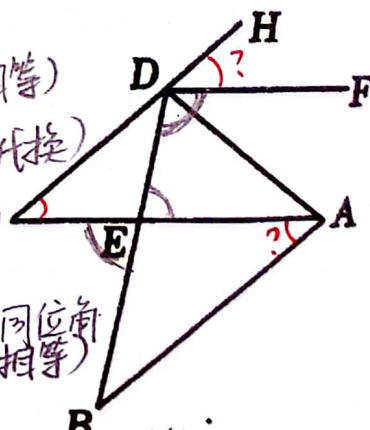
$\therefore DF \parallel AC$ (同旁内角互补, 两直线平行)

$\therefore \angle HDF = \angle C$ (两直线平行, 同位角相等)

$\because CH \parallel AB$ (已知)

$\therefore \angle C = \angle BAC$ (两直线平行, 内错角相等)

$\therefore \angle BAC = \angle HDF$ (等量代换)



2025-2026 学年数学七年级（下）期末综合练习 1

班级_____ 姓名_____ 座号_____ 评价_____

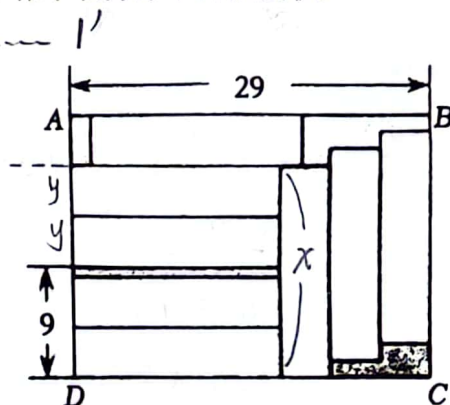
21. (8分) 有 8 张形状、大小完全相同的小长方形卡片，将它们按如图所示的方式（不重叠）放置在大长方形 $ABCD$ 中，根据图中标出的数据，求 1 张小长方形卡片的面积。

解：设小长方形的长为 x ，宽为 y 。
 (一个方程 2 分) $\begin{cases} x+3y=29 \\ x-2y=9 \end{cases} \quad x=2y+9$

解得： $\begin{cases} x=17 \\ y=4 \end{cases}$

$\therefore S=17 \times 4=68$

答：小长方形卡片的面积为 68。



22. (8分) 已知 x, y 同时满足 $x-y=3a, x+3y=2-a$ 。

4分 (1) 若 x 与 y 互为相反数，求 a 的值；

4分 (2) 试说明无论 a 取何值， $x+2y$ 的值始终不变。

解：(1) $\begin{cases} x-y=3a \text{ ①} \\ x+3y=2-a \text{ ②} \end{cases}$

①+②得： $2x+2y=2+2a$

$x+y=1+a$ --- 2'

$\because x$ 与 y 互为相反数

$\therefore x+y=0$ --- 1'

$\therefore 1+a=0$

$a=-1$ --- 1'

(2) 法一：②-①得： $4y=2-4a$
 $y=\frac{1}{2}-a$ --- 1'

把 $y=\frac{1}{2}-a$ 代入①得：

$x-(\frac{1}{2}-a)=3a$

$x=\frac{1}{2}+2a$ --- 1'

$\therefore x+2y=\frac{1}{2}+2a+2(\frac{1}{2}-a)$
 $=\frac{1}{2}+2a+1-2a$
 $=\frac{3}{2}$ --- 1'

$\therefore x+2y$ 的值始终不变 --- 1'

法二：② $\times$ 3得： $3x+9y=6-3a$ ③ --- 2'

①+③得： $4x+8y=6$

$\therefore x+2y=\frac{3}{2}$ --- 2'

$\therefore x+2y$ 的值始终不变。

23. (10分) 某校开展主题为“关心身边事，我们来献策”的社会实践活动。

小华对学校附近的一条限速 100 千米时的高速公路上行车安全距离产生了兴趣。于是，他先在网上查阅资料，获得以下信息：

①汽车的刹车距离包括刹车反应距离（做出刹车反应的时间内车辆匀速行驶的距离）和制动距离（开始刹车到车辆静止滑行的距离）；

②实际驾驶中，刹车反应时间大约是人体反应时间的 3 倍；

③车速 100 千米/时，车辆的制动距离大约为 42 米。

为了测试人体的反应时间，小华与同学合作随机抽取了 100 名初中生，进行如下实验：

第一步：伸出一只手，拇指和其余四指分开；

第二步：让同学把长直尺直立，刻度 0 在下方，放在被测同学的拇指和四指之间，使刻度 0 的位置与拇指在同一高度，然后松手，以最快的速度抓住直尺；

第三步：记录手抓在直尺上的刻度 l （单位：厘米）；

第四步：计算反应的时间 t （单位：秒），通过查阅资料可知反应时间 t 与手抓在直尺上的刻

度 l （单位：厘米）近似满足 $t = \frac{1}{10} \sqrt{l}$ 。

小华将收集到的数据整理成统计表 1，并利用公式算出 l 与 t 的部分对应值，如表 2。

表 1

刻度 l 分组	频数
$10 \leq l < 20$	2
$20 \leq l < 31.25$	16
$31.25 \leq l < 45$	34
$45 \leq l < 61.25$	a
$61.25 \leq l < 80$	8

表 2

刻度 l (厘米)	10	20	31.5	45	61.25
反应时间 t (秒)	0.14	b	0.25	c	0.35

3分 (1) 写出 a, b, c 的值；

3分 (2) 若该校共有 1000 名初中生，估计反应时间少于 c 秒的人数；

4分 (3) 根据调查结果，为使得超过 90% 的人能够刹住车，小华建议在该高速路上立一个跟车距离为 72 米的警示牌，你认为他的建议合理吗？并说明理由。

(100 千米/时 = $\frac{250}{9}$ 米/秒)

解：(1) $a = 100 - (2 + 16 + 34 + 8) = 40$ 。--- 1'

当 $l = 20$ 时， $b = \frac{1}{10} \times \sqrt{20} = \frac{1}{5} = 0.2$ 。--- 1'

当 $l = 45$ 时， $c = \frac{1}{10} \times \sqrt{45} = \frac{3}{10} = 0.3$ 。--- 1'

(2) $1000 \times \frac{2+16+34}{100} = 520$ (人) --- 2'

∴ 估计反应时间少于 0.3 秒有 520 人。--- 1'

第 6 页

(3). 合理。--- 1'

理由如下：刹车反应距离：72 - 42 = 30 (米)

刹车反应时间：30 ÷ $\frac{250}{9} = 1.08$ (秒) --- 1'

人体反应时间：1.08 ÷ 3 = 0.36 (秒) --- 1'

由调查知，人体反应时间在 0.35 秒内。

100 - 8 = 92 (人)

$92 \div 100 = 92\% > 90\%$ --- 1'

∴ 合理。

24. (12分) 2017年厦门快速公交(BRT)经过多方论证后,对常规线路票价方案进行调整,

沿用至今.该票价方案为:起步价1元/5公里(含),5公里后每公里0.15元,全程票价累计最高4元;乘客使用现金购票时,票价中元以下尾数,分按“四舍五入”规则进整到角,角按“二舍八进、三七作五”规则保留0.5元和整元计价.

表1为BRT快3线从起始站第一码头到各站点的票价.(单位:元)

表1: BRT 现金票价表(部分)

	开禾路口	思北路	斗西路	二市	文灶	金榜公园	火车站	莲坂	龙山桥	卧龙晓城	东芳山庄	洪文站	前埔枢纽
第一码头	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	2	2

4分 (1) 快3线从第一码头到前埔枢纽站,网上查到两个BRT距离:11.7公里和18.7公里.请问哪个数据较为准确?请说明你判断的依据.

4分 (2) 已知公交车在BRT专用道上匀速行驶,若不计上下客时间,小明根据途经站点数,估计第一码头到莲坂和莲坂到前埔的时间比为8:5,请结合(1)的判断结果,继续判断小明的估计是否合理?请说明理由.

4分 (3) 小明乘坐BRT快1线,从火车站到嘉庚体育馆,现金票价3元,请估计火车站到嘉庚体育馆的BRT距离.

解: (1). 11.7公里较为准确. --- 1'
 ①若为11.7公里, 票价:
 $1 + 0.15 \times (11.7 - 5) = 2.005(\text{元})$ --- 1'
 ②若为18.7公里, 票价:
 $1 + 0.15 \times (18.7 - 5) = 3.055(\text{元})$ --- 1'
 $\therefore 2.005$ 更接近. --- 1'
 $\therefore 11.7$ 公里较为准确.
 (2). $\therefore$ 由(1)得第一码头到前埔枢纽11.7公里.
 $\therefore$ 匀速行驶不计上下客时间, 时间比8:5
 $\therefore$ 第一码头到莲坂: $11.7 \times \frac{8}{8+5} = 7.2(\text{km})$ --- 1'
 $\therefore$ 票价: $1 + 0.15 \times (7.2 - 5) = 1.33$ --- 1'
 依票价方案为: 1.5元.
 $\therefore 1.5 \neq 1$ --- 1'
 $\therefore$ 小明估计不合理 --- 1'
 (3). $\therefore$ 现金票价3元
 $\therefore$ 超过5公里, 原价最高3.24元
 原价最低2.75元. 设距离x公里
 $\therefore 2.75 \leq 1 + 0.15 \times (x - 5) \leq 3.24$ --- 1'
 $2.75 \leq 0.15x + 0.25 \leq 3.24$ --- 1'
 解得: $16\frac{2}{3} \leq x \leq 19\frac{14}{15}$ --- 1'
 答: 估计距离不低于 $16\frac{2}{3}$ 公里
 且不超过 $19\frac{14}{15}$ 公里. (没有答扣1分).

25. (14分) 在平面直角坐标系中, O 为坐标原点.

已知点 $A(a, b)$, $B(a-6, c)$, 连接 AB .

4' (1) 若 $b=1, c=1$, 求线段 AB 的长;

(2) 若 $c-b=2$,

4' ① 平移线段 AB , 使点 A, B 的对应点分别为点 $P(m, c)$, $Q(2m, m+1)$, 求 c 的值;

6' ② 连接 OA, OB , 记三角形 OAB 的面积为 S , 若 $a=3, b \neq -1, S \leq 12$ 时, 求 b 的取值范围.

解: (1) 若 $b=1, c=1$, 则 $A(a, 1), B(a-6, 1)$ ---- 2'

$$\therefore A(a, 1), B(a-6, 1)$$

$$\therefore y_A = y_B$$

$$\therefore AB \parallel x \text{ 轴} \text{ ---- } 1'$$

$$\therefore AB = a - (a-6) = 6 \text{ ---- } 1'$$

(2). ① 平移线段 AB , 使 A, B 对应 P, Q

$$\therefore x_P - x_A = x_Q - x_B, y_P - y_A = y_Q - y_B$$

$$1' \therefore m - a = 2m - (a-6), c - b = (m+1) - c \text{ ---- } 1'$$

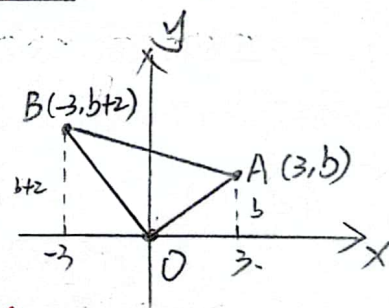
$$\therefore m = -6, \text{ ---- } 1'$$

$$\therefore c - b = 2$$

$$\therefore (-6+1) - c = 2$$

$$c = -7 \text{ ---- } 1'$$

<1>



②. $\therefore a=3, c-b=2$

$$\therefore A(3, b), B(-3, b+2), h = 3 - (-3) = 6.$$

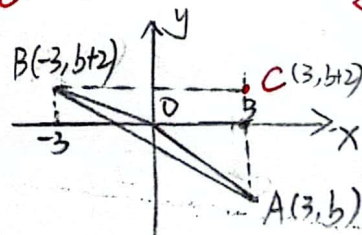
2' ① 当 $b \geq 0$ 时, ---- 1'

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} [b + (b+2)] \times 6 = \frac{1}{2} \times 3 \times (b+2) - \frac{1}{2} \times 3 \times b = 3b+3$$

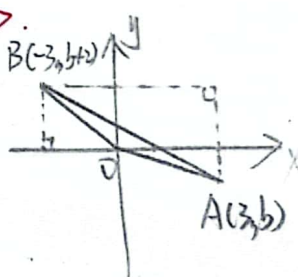
$$\therefore 3b+3 \leq 12$$

$$\therefore b \leq 3 \quad \therefore 0 \leq b \leq 3 \text{ ---- } 1'$$

<2>



<2>



2' ② 当 $-1 < b < 0$ 时, $S = 3b+3$,

$$\therefore 3b+3 \leq 12 \quad \therefore -1 < b < 0$$

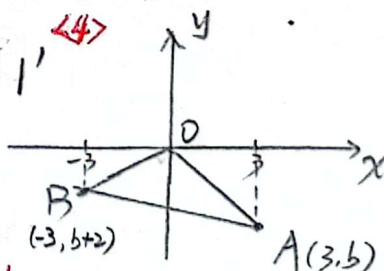
<3> 当 $-2 < b < -1$ 时, $S = -3b-3 < 12$

2' ③ 当 $b \leq -2$ 时, ---- 1'

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} [(-b) + (-b-2)] \times 6 = \frac{1}{2} \times 3 \times (-b-2) - \frac{1}{2} \times 3 \times (-b) = -3b-3$$

$$\therefore -3b-3 \leq 12 \quad \therefore b \geq -5 \quad \therefore -5 \leq b \leq -2 \text{ ---- } 1'$$

<4>



综上: $-5 \leq b \leq 3$ 且 $b \neq -1$.